

INGENIERIA EN COMPUTACION
PLAN G
PLAN DE ESTUDIOS PARA LOS ALUMNOS QUE INGRESARON
DE VERANO 2015 A PRIMAVERA 2019
OTOÑO 2026

Prerrequisitos	Clave	M a t e r i a	Créditos
PRIMER SEMESTRE			
	SDI-14105	Introducción a la Ingeniería (1)	6
	COM-11101	Algoritmos y Programas	9
	EGN-17121	Ideas e Instituciones Políticas y Sociales I	6
	MAT-14200	Geometría Analítica	6
	LEN-10131	Estrategias de Comunicación Escrita	6
SEGUNDO SEMESTRE			
	IIO-15130	Fundamentos de Química	11
COM-11101	COM-11102	Estructuras de Datos	8
EGN-17121	EGN-17122	Ideas e Instituciones Políticas y Sociales II	6
MAT-14200	MAT-14201	Álgebra Lineal I	8
	MAT-14100	Cálculo Diferencial e Integral I	8
	EGN-17141	Problemas de la Civilización Contemporánea I	6
TERCER SEMESTRE			
MAT-14100	SDI-11120	Elementos de Física	10
COM-11102	COM-16203	Desarrollo de Aplicaciones Informáticas	8
	CON-10100	Contabilidad I	6
MAT-14100	MAT-14101	Cálculo Diferencial e Integral II	8
COM-11102	COM-11103	Estructuras de Datos Avanzadas	6
EGN-17141	EGN-17142	Problemas de la Civilización Contemporánea II	6
EGN-17122, EGN-17141 y LEN-10131	EGN-17123	Ideas e Instituciones Políticas y Sociales III (A)	6
CUARTO SEMESTRE			
SDI-11120	SDI-11221	Elementos de Electrónica	10
EGN-17123	EGN-17161	Historia Socio-Política de México	6
MAT-14101 y MAT-14201	MAT-14102	Cálculo Diferencial e Integral III	8
MAT-14101	EST-11101	Probabilidad	8
SDI-14105, COM-16203 y COM- 11103	COM-12101	Bases de Datos	8
	ECO-11101	Economía I	6

Prerrequisitos	Clave	M a t e r i a	Créditos
QUINTO SEMESTRE			
SDI-11120 y SDI-11221	SDI-11322	Circuitos Lógicos	10
EGN-17142 y EGN-17161	EGN-17162	Probls. de la Real. Mexicana Contemp.	6
MAT-14001	MAT-14300	Algebra Superior I	6
EST-11101 y MAT-14102	EST-11102	Inferencia Estadística	8
COM-11103	COM-14106	Gráficas por Computadora	6
ECO-11101	ECO-12102	Economía II	6
SEXTO SEMESTRE			
SDI-11322 y COM-11102	SDI-11561	Principios de Mecatrónica	10
COM-16203 y MAT-14102	COM-14105	Algoritmos Numéricos por Computadora	6
COM-16203	COM-12102	Anál. y Diseño de Sistemas de Infor. (A)	6
MAT-14300	MAT-14301	Algebra Superior II	6
COM-16203	COM-23101	Inteligencia Artificial	8
SDI-11322	COM-14101	Fundamentos Matemáticos de la Comp.	6
SÉPTIMO SEMESTRE			
MAT-14102	SDI-13760	Redes de Computadoras	10
COM-12101	SDI-24810	Sistemas de Comercio Electrónico (A)	8
SDI-11322	COM-11107	Organización y Programación de Comp.	8
COM-16203	COM-22104	Ingeniería de Software	6
		Optativa	
		Optativa	
OCTAVO SEMESTRE			
SDI-13760	SDI-13782	Diseño y Arquitectura de Redes	8
SDI-11561	COM-14104	Sistemas Operativos	8
COM-12102	COM-22105	Sistemas Distribuidos	8
	SDI-15816	Seminario de Titulación	4
		Optativa	
		Optativa	

(A) Estas materias tendrán adicionalmente un seminario de escritura de una hora semanal con valor de dos créditos y para su inscripción es necesario tener acreditados los cursos de escritura anteriores.

(1) La materia Introducción a la Ingeniería es ofrecida anualmente en el semestre agosto-diciembre.

NOTAS AL PLAN DE ESTUDIOS

- **En caso de que aún no hayas aprobado alguna de las materias listadas a continuación, te recomendamos cursarla a la brevedad posible.** Las probabilidades de que se ofrezcan en semestres futuros son muy bajas debido a que corresponden a los primeros cuatro semestres del plan de estudios cuyo último primer ingreso fue en el semestre de primavera de 2024. Además, no se pueden revalidar con materias de los planes de estudios más recientes.

COM-11102	Estructuras de Datos
COM-11103	Estructuras de Datos Avanzadas
COM-16203	Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
IIO-15130	Fundamentos de Química
SDI-11221	Elementos de Electrónica
SDI-11322	Circuitos Lógicos

- En la planeación de tu programa toma en cuenta las materias de los departamentos de Computación y de Ingeniería Eléctrica y Electrónica que se ofrecen anualmente (sujetas a demanda).

- Materias que se ofrecen sólo en los semestres de **primavera** (enero-mayo):

COM-12102	Análisis y Diseño de Sistemas de Información
COM-14101	Fundamentos Matemáticos de la Computación
COM-14104	Sistemas Operativos
COM-22105	Sistemas Distribuidos
SDI-11221	Elementos de Electrónica
SDI-11561	Principios de Mecatrónica
SDI-13782	Diseño y Arquitectura de Redes

- Materias que se ofrecen sólo en los semestres de **otoño** (agosto-diciembre):

COM-14106	Gráficas por Computadora
COM-11107	Organización y Programación de Computadoras
COM-22104	Ingeniería de Software
SDI-13760	Redes de Computadoras
SDI-14105	Introducción a la Ingeniería

MATERIAS OPTATIVAS

Todas las materias optativas que se listan en este boletín no requieren de autorización de la dirección del programa para su inscripción siempre y cuando se cumplan con los prerrequisitos correspondientes.

De las optativas, puede seleccionar tres (3) materias de las áreas de concentración que le permitirán adquirir competencias más especializadas. Una vez completado el programa de estudios, además del título, *el ITAM dará al estudiante que complete las materias del área seleccionada una constancia que especifique que cursó el área de concentración correspondiente.* Estas son las áreas de concentración del programa:

Teoría de la computación: tres de las siguientes materias: Compiladores (COM-23702), Arquitectura de computadoras (SDI-31704), Aprendizaje de máquina (COM-23701), Estadística computacional (EST-46102).

Analítica y modelado: tres de las siguientes materias: Inteligencia de negocios (COM-16413), Minería de datos (COM-23106), Bases de datos avanzadas (COM-11103), Pronóstico de negocios (ADM-11101), Econometría (EST-1104), Modelado y optimización I (IIO-13150), Modelado y optimización II (IIO-13160), Métodos de pronóstico (ADM-11017), Ciencia de datos aplicada (COM-11306).

Automatización y control: tres de las siguientes materias: Sistemas dinámicos (MAT-12210), Señales y sistemas (SDI-12515), Procesamiento digital (SDI-12625), Robots autónomos (SDI-11911), Control (IIO-12170), Automatización y control de procesos (IIO-12170), Diseño asistido por computadora (IIO-15170), Sistemas de aeronaves no tripuladas (SDI-15777).

Temas selectos de computación: tres de las siguientes materias: Bases de datos avanzadas (COM-11103), Fundamentos de diseño interactivo (COM-14115), Ingeniería de la usabilidad (COM-14111), Dispositivos Móviles (COM-11108), Seguridad (COM-23705), Visión por Computadora (COM-23704), Conocimiento Corporativo (COM-23109), Temas Selectos de Computación (COM-15103).

MATERIAS OPTATIVAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE COMPUTACIÓN

COM-11117 INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB

PROFESOR: Fabián Orduña

PRERREQUISITOS: COM-11102 Estructura de datos o COM-11304 Programación avanzada o COM-11302 Algorítmica y Programación

DESCRIPCIÓN: El objetivo de este curso es que los alumnos entiendan los conceptos básicos de los sitios web: protocolos de comunicación, cliente-servidor, estructura mínima de un sitio web, elementos de estilado, responsive y de interacción con uso de formularios y manejo de eventos.

COM-11310 INTELIGENCIA ARTIFICIAL AGÉNTICA Y DESARROLLO ASISTIDO

PROFESOR: Alexander Perelman

PRERREQUISITOS: No especificado

DESCRIPCIÓN: La Inteligencia Artificial ha evolucionado de ser una herramienta de consulta pasiva a convertirse en un ecosistema de Agentes Autónomos capaces de razonar, planificar y ejecutar acciones complejas. Este curso está diseñado para aprovechar las bases de programación en Python de los alumnos, enfocándose en la orquestación de LLMs, sistemas RAG y el paradigma de Vibe Coding.

COM-16303 MODELADO COMPUTACIONAL PARA NEGOCIOS

PROFESOR: Alejandra Barrera

PRERREQUISITOS: COM-16301 Herramientas Computacionales y Algoritmos o COM-16306 Razonamiento Algorítmico

DESCRIPCIÓN: El alumno obtiene conocimientos avanzados sobre el diseño, implementación y análisis de modelos matemáticos/computacionales que representen soluciones a problemas administrativos y financieros.

COM-16413 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

PROFESOR: Alejandra Barrera

PRERREQUISITOS: COM-16203 Desarrollo de Aplicaciones Informáticas o COM-11103/COM-11112 Estructura de Datos Avanzadas; COM 11304 Programación Avanzada

DESCRIPCIÓN: Adquirir los conocimientos necesarios para describir el proceso de toma de decisiones, entender los conceptos principales y utilizar las herramientas de la inteligencia de negocios y reconocer las mejores prácticas para la administración del desempeño en los negocios.

COM-22102 BASES DE DATOS NO RELACIONALES

PROFESOR: Marco Augusto Vázquez

PRERREQUISITOS: COM-12101 Bases de Datos

DESCRIPCIÓN: En la primera parte del curso se estudiará XML y las funcionalidades de DBMS para su almacenamiento y consulta. Después se estudiarán las bases de datos NoSQL (Not only SQL), sus elementos principales y las herramientas para el manejo de información.

COM-23106 MINERÍA DE DATOS

PROFESOR: Saúl Caballero

PRERREQUISITOS: COM-11304 Programación Avanzada; COM-16303 Modelado Computacional para Negocios

DESCRIPCIÓN: Esta materia proporciona al estudiante los conocimientos y habilidades para trabajar con las herramientas de Minería de Datos. Contempla principalmente los métodos CART, KNN, Redes Neurales, Regresiones y modelos de Asociación.

COM-23122 ESTRATEGIA Y MARKETING DEPORTIVO BASADO EN DATOS

PROFESOR: Rodrigo Cobo

PRERREQUISITOS: EGN-17162 Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea

DESCRIPCIÓN: Este curso tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una visión integral y aplicada del uso de datos en la industria deportiva, con énfasis en el fútbol. A través del estudio de marketing deportivo, analítica avanzada, comportamiento del aficionado y modelos predictivos, los alumnos desarrollarán competencias técnicas y estratégicas.

COM-23701 APRENDIZAJE DE MÁQUINA

PROFESOR: Marco Antonio Morales

PRERREQUISITOS: EST-11102 Inferencia Estadística o COM-12101 Bases de Datos o COM-16203 Desarrollo de aplicaciones informáticas

DESCRIPCIÓN: El aprendizaje de máquina es una de las áreas más emocionantes de la ciencia de la computación y ha encontrado aplicaciones en una amplia gama de dominios que van desde la minería de datos hasta el control de vehículos autónomos.

COM-25708 TÓPICOS AVANZADOS DE CIBERSEGURIDAD

PROFESOR: José Incera Diéguez

PRERREQUISITOS: COM-25705 Seguridad Informática y Hackeo Ético

DESCRIPCIÓN: El objetivo general del curso es analizar y aplicar conceptos avanzados de ciberseguridad, con especial énfasis en el uso de inteligencia artificial para detección de amenazas, respuesta y automatización, articulando estos desarrollos con modelos de amenaza, gobernanza y gestión de riesgos.

MATERIAS OPTATIVAS DE LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA Y DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y OPERACIONES

IIO-13150 MODELADO Y OPTIMIZACIÓN I

PROFESOR: Dr. Luis Moncayo Martínez, Dr. Luis E. Urban, Dr. Luis E. Urban Rivero

PRERREQUISITOS: MAT-14310 Álgebra Lineal II (Actuaría, Mat. Aplicadas, Mecatrónica); MAT-14101 Cálculo Diferencial e Integral II (Economía, Dirección Financiera); MAT-14301 Álgebra Superior II (Ing. Computación)

DESCRIPCIÓN: El objetivo de esta materia es el de desarrollar habilidades en el estudiante para formular problemas e implantar en computadora algoritmos para la solución de aquellos problemas que apoyan el proceso de toma de decisiones mediante el uso de modelos, con énfasis en los modelos deterministas.

IIO-13160 MODELADO Y OPTIMIZACIÓN II

PROFESOR: Dr. Alejandro Teran Castellanos

PRERREQUISITOS: IIO-13150 Modelado y Optimización I (Ing. Computación e Ing. Mecatrónica)

DESCRIPCIÓN: El objetivo de esta materia es el de desarrollar habilidades en el estudiante para formular problemas e implantar en computadora algoritmos para la solución de aquellos problemas que apoyan el proceso de toma de decisiones mediante el uso de modelos, con énfasis en los modelos estocásticos.

IIO-14180 Administración y Evaluación de Proyectos

PROFESOR: Graciela

PRERREQUISITOS: EST-11102 Inferencia Estadística (Ing. Computación, Ing. Mecatrónica e Ing. Negocios), EST-10101 Estadística I (Lic. Contaduría Pública y Estrategia Financiera), EST-14101 Cálculo de Probabilidades I (Lic. Matemáticas Aplicadas)

DESCRIPCIÓN: El objetivo de este curso es que el alumno sea capaz de manejar proyectos desde sus etapas de concepción y planeación, hasta la terminación. Esto se logrará por medio del conocimiento de las técnicas y herramientas actuales para la administración de proyectos, complementadas con presentaciones de expertos en la materia de diversas empresas. Además, el alumno será capaz de utilizar paquetes de computación de administración de proyectos y otros paquetes que faciliten el análisis en la aplicación de dichos métodos.

SDI-11911 ROBÓTICA

PROFESOR: Dr. José Guadalupe Romero

PRERREQUISITOS: MAT-24210 Sistemas Dinámicos I o equivalente (Matemáticas e Ing. Computación)

DESCRIPCIÓN: El objetivo del curso es comprender los conceptos de modelado cinemático y dinámico en robots con estructura serial y el diseño de controladores estables para realizar tareas de manera continua (seguimiento de trayectorias).

SDI-12515 SEÑALES Y SISTEMAS

PROFESOR: Dr. Romeo Ortega

PRERREQUISITOS: MAT-24210 Sistemas Dinámicos I o equivalente (Matemáticas, Ing. Computación e Ing. Industrial)

DESCRIPCIÓN: El objetivo del curso es estudiar los conocimientos básicos de sistemas físicos lineales, continuos y discretos; así como las bases necesarias para entender y realizar procesamiento analógico y digital de señales.

SDI-17306-B ELECTRÓNICA ANALÓGICA

PROFESOR: Dr. Rafael Cisneros Montoya

PRERREQUISITOS: SDI-17401 Electrónica Analógica (Ing. en Computación)

DESCRIPCIÓN: Este curso instruye al alumno en el análisis y diseño de circuitos en régimen de corriente alterna (CA), la intuición detrás del uso de estos como filtros, así como algunos semiconductores de uso común.

SDI-24810 SISTEMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO

PROFESOR: Por asignar

PRERREQUISITOS: Conocimientos en manejo de terminales, bases de datos y Java

DESCRIPCIÓN: El objetivo del curso es que el estudiante aprenda a utilizar las herramientas tecnológicas para soportar procesos e integrar servicios de negocio, dedicando atención a aspectos relacionados con la parte funcional y con la eficiencia de la ejecución.

SDI-25916 SISTEMAS EMPRESARIALES

PROFESOR: Dr. Juan Fernando Calderón

PRERREQUISITOS: COM-16301 Herramientas Computacionales y Algoritmos (Ciencia de Datos, Administración, Dirección Financiera, Economía); COM-16401 Computación I (Derecho, Relaciones Internacionales y Ciencia Política)

DESCRIPCIÓN: En este curso se estudian los procesos que desarrollan las empresas, y las herramientas informáticas que se utilizan para soportarlos. Es cada vez más importante que los profesionistas de la industria se desenvuelvan con dinamismo y conocimiento en los aspectos tecnológicos y administrativos de los negocios.

MATERIAS OPTATIVAS DE LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS DE ESTADÍSTICA Y DE MATEMÁTICAS

EST-24107 SIMULACIÓN

PROFESOR: Jorge de la Vega Góngora

PRERREQUISITOS: EST-14102 Cálculo de Probabilidades II, EST-24127 Cálculo de Probabilidades II ó EST-11101 Probabilidad

DESCRIPCIÓN: El desarrollo tecnológico ha permitido incrementar las capacidades computacionales de los científicos aplicados. Compañías en sectores tecnológicos, financieros, de aeronáutica, e incluso gráficos por computadora, utilizan de métodos de simulación para realizar estudios de impacto en sus actividades.

El objetivo del curso es introducir al estudiante a distintos métodos de simulación basada en conceptos de probabilidad como variables aleatorias. Esto con la intención de aprender y conocer herramientas útiles y bien fundamentadas que pueden utilizarse en distintas aplicaciones en matemáticas aplicadas, actuaría, estadística o ciencia de datos. El curso, además, utilizará distintas herramientas computacionales para brindar al estudiante un marco de trabajo reproducible

Al final del curso, los estudiantes tendrán las competencias para: 1) implementar principios de modelado estadístico de ciertos fenómenos relevantes en el quehacer de un científico aplicado; 2) ser capaces de interpretar resultados computacionales basados en simulación estocástica; 3) apreciar la necesidad de un ambiente reproducible de entrega de resultados; por nombrar algunas.

MAT-24220 ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

PROFESOR: Stefano Decio

PRERREQUISITOS: MAT-24210 Sistemas Dinámicos I

DESCRIPCIÓN: El curso de Ecuaciones Diferenciales Parciales tiene como objetivo introducir los principios fundamentales de las ecuaciones en derivadas parciales, así como métodos teóricos y numéricos para su resolución y su aplicación al modelado de fenómenos de difusión, potencial, reacción-difusión, ondas y vibraciones.

MATERIAS OPTATIVAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN

ADM-13101 DESARROLLO EMPRESARIAL

PROFESORES: Diego Ocejo y Rafael Samra

PRERREQUISITOS: ADM-15501 Finanzas I (Contaduría Pública y Estrategia Financiera e Ingeniería Industrial)

ADM-12302 Tópicos de Negocios II (Ciencia de Datos)

COM-23701 Aprendizaje de Máquina I (Ingeniería en Computación)

ADM-15507 Fundamentos de Finanzas (Ingeniería en Negocios)

DESCRIPCIÓN: El curso busca ser un verdadero detonador de nuevos proyectos. Emprendedores de alto impacto guiarán a los alumnos en la identificación de tendencias de los nuevos negocios, en la creación de una idea novedosa, el desarrollo de un modelo de negocios innovador y la definición de una estrategia financiera y de crecimiento. Esta clase combina la aplicación rigurosa de los últimos avances en estudios para emprendedores y el desarrollo de alto impacto a través de clases interactivas, sesiones de coaching y conferencias con emprendedores.

SERVICIO SOCIAL

En todas las opciones de titulación, es un requisito indispensable cumplir con el servicio social con un tiempo mínimo de 480 horas y en un periodo no menor de seis meses.

OPCIONES DE TITULACIÓN

Se ofrecen las siguientes opciones de titulación para los alumnos de Ingeniería en Computación: caso, tesis y tesina. En todas las opciones el estudiante deberá presentar un trabajo escrito, cuyas características y contenido dependen de la opción elegida, y un examen profesional. En la materia SEMINARIO DE TITULACIÓN (SDI-15816) se desarrollará un caso de titulación, aunque el estudiante podrá continuar con el desarrollo de una tesina o tesis.

Los sinodales evaluarán el trabajo de titulación con una rúbrica de “Design Experience” que incluye los siguientes criterios: Defines the initial problem statement; Specifies all requirements; Specifies all realistic constraints; Identifies alternative solutions; Describes the complete designed solution including all its components; Specifies standards and regulations used throughout the design. Sólo se autorizará la realización del examen profesional cuando todos los sinodales hayan calificado todos los criterios como “Exceeds Expectations” o “Meets Expectations”.

SERVICIO SOCIAL

Recuerda que es un requisito indispensable para titularte cumplir con un servicio social por carrera, que debe realizarse en un tiempo mínimo de 480 horas y en un periodo no menor de seis meses

Además de los servicios sociales externos, puedes prestar el servicio social de forma interna en cualquiera de los Departamentos u organismos del ITAM. Las opciones están disponibles en los pizarrones que están frente a los lockers.

Para formalizar el inicio de tu servicio social, deberás contar con la autorización tanto de tu Director de Programa como del Jefe del Departamento Académico donde quieras prestar tu servicio social.

Estas autorizaciones deberán venir en el formato de "Carta de Inicio de Servicio Social Interno" que llenará el profesor encargado del proyecto en el que estés interesado y deberás entregar en original al Departamento. El formato de la "Carta de Inicio de Servicio Social Interno" lo encontrarás en el micrositio de Servicio Social que está en la página del ITAM. Deberás entregar una fotocopia de este documento en el Departamento de Servicio Social.

Una vez que concluya tu trabajo, deberás solicitar la "Carta de Terminación de Servicio Social Interno". Deberás entregar los documentos originales de Inicio y Terminación junto con tu "Carta de Porcentaje de Créditos" al Departamento de Servicio Social. Es importante que recuerdes que no se aceptará tu trámite si no entregaste en tiempo la fotocopia de la "Carta de Inicio de Servicio Social Interno".